Plan de cours

- I. Introduction : rappels
- II. Notions élémentaires
- **III. Définition des données**
  - Création
  - Suppression, modification (vu en TD/TP)
- IV. Manipulation
  - Insérer des données dans la base (vu en TD/TP)
  - Interroger

III. Définition des données

- **Créer une table indépendante**

CLIENTS (NumCli NomCli, DateNaiss, RueCli, CPCli, VilleCli)

- **Type**
  - Chaque attribut a un type défini par le dictionnaire
  - *NumCli est un entier*
- **Vérification des contraintes**
  - **Contrainte d'existence**
    - *Seule la date de naissance est facultative*
  - **Contrainte de domaine** :
    - *DateNaiss : Date,* ***< date du jour***
  - **Contrainte d'unicité :**
    - *Un numéro de client est unique dans la table*
  - **Contrainte d'intégrité référentielle**
    - *Aucune clé étrangère*

III. Définition des données

Requête de creation de la table

CLIENTS (NumCli NomCli, DateNaiss, RueCli, CPCli, VilleCli

Voir la base de données

CLIENTS	NumCli	NomCli	DateNaiss	RueCli	CPCli	VilleCli

III. Définition des données

- **Créer une table liée à une autre table par une CIF**
- Une **facture** est établie pour un **client**
  - FACTURE(Numfact, DateF, NumCli#)
  - CLIENTS (NumCli, DateNaiss, NomCli, RueCli, CPCli, VilleCli)
- **Contraintes** :
  - Existence, Domaine, Unicité
  - **Intégrité référentielle** : la table FACTURE est liée à la table CLIENTS par l'attribut clé étrangère NumCLI

III. Définition des données

Requête de creation de la table

FACTURE(Numfact, DateF, #NumCli)

Voir la base de données

FACTURE	NumFact	Date F	Num Cli#

25

25

PAUSE EXO



- Y a t-il un ordre pour créer ces tables ?
- Que se passe-t-il si je supprime un client ?

CLIENTS	NumCli	NomCli	DateNaiss	RueCli	CPCli	VilleCli
	1	DUPONT	12/11/1987	Rue Banc	31000	Toulouse
	2	DURAND	02/10/1998	Rue Gueux	31700	Saint Gaudens
	3	JEAN	06/01/2000	Rue Gir	33000	Bordeaux
	4	MICHUT	07/09/1976	Rue Bis	64000	Pau
	5	MICHUT	27/03/1998	Rue Elle	64100	Bayonne

FACTURE	NumFact	Date F	Num Cli#
	1	02/01/2022	1
	2	15/01/2022	2
	3	28/01/2022	1
	4	05/02/2022	3

26

26

III. Définition des données

- **Créer une table liée à plusieurs autres tables**

- Une **livreur** livre un **produit** d'une **facture**
- LIVRER(NumFact#, NumLiv#, NumProd#, DateLiv)

- La table LIVRER est liée aux tables PRODUIT(NumProd#) , LIVREUR(NumLiv#) et FACTURE(NumFact#)

III. Définition des données

- **Créer une table liée à plusieurs autres tables**
- LIVRER(NumFact#, NumLiv#, NumProd#, DateLiv)

CLIENTS (NumCli NomCli, DateNaiss, RueCli, CPCli, VilleCli)

LIVREUR(NumLiv, RaisonSoc, Tel)

PRODUITS(NumProd, Desig, PU)

Voir la base de données

LIVRER	NumFact#	NumLiv#	NumProd#	DateLiv

Pause Mémo



- Question
  - Quand j'écris une requête, dans quel ordre dois-je procéder ?
- Activité :
  - Penser (2mn) en silence j'écris sur ma feuille
  - Comparer (4mn) je compare ce que j'ai écrit avec mon voisin
  - Partager (tous ensemble)

29

29

Pause Exo



- **CREATE TABLE** JOUEUR
  (num_joueur NUMERIC (5) PRIMARY KEY NOT NULL,
  nom VARCHAR2(20) NOT NULL,
  prenom VARCHAR2(20) NOT NULL,
  age NUMERIC (5) NOT NULL CHECK (age >10 and age <40),
  numnationalité NUMERIC (5),
  nbSelect NUMERIC (3) NOT NULL CHECK (nbSelect >=0),
  activite BOOLEAN,
  PRIMARY KEY (num_ joueur))
  FOREIGN KEY (*numnationalité*) REFERENCES NATIONALITE (num_nationalité),
- **CREATE TABLE** NATIONALITE (
  num_ nationalité NUMERIC (5) NOT NULL,
  libelle VARCHAR2(50) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (num_ nationalité));

Ces scripts créent des tables.
Quelles sont les relations correspondantes avec le dictionnaire associé ?
Quel était le schéma E/A associé ?
Quel est l'ordre d'exécution des scripts ?

30

30

Pause Exo



- CREATE TABLE APPARTENIR (
  num_joueur NUMERIC (5) NOT NULL ,
  num_Equipe NUMERIC (5) NOT NULL ,
  dateDeb Date PRIMARY KEY NOT NULL,
  dateFin Date NOT NULL,
  Poste Varchar2(50),
  numMaillot NUMERIC(3) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (num_ joueur, num_Equipe, dateDeb),
  FOREIGN KEY (num_joueur) REFERENCES JOUEUR (num_ joueur),
  FOREIGN KEY (num_Equipe) REFERENCES EQUIPE (num_ equipe),
  );

Peut-on rajouter ce nouveau scrpit ?